1999 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\tan\left(\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)=$_____.

2. 函数 $f(x)=\log_2 x+1\ (x\geqslant 4)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

3. 在 $\left(x^3+\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，含 x^5 项的系数为_____.

4. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B=30^\circ, AB=2\sqrt{3}, AC=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

5. 若平移坐标系，将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程，则坐标原点应移到点 O' (_____, _____).

6. 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 $T=$_____.

7. 函数 $y=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)\ (x\in[-\pi,0])$ 的单调递减区间是_____.

8. 若将向量 $\boldsymbol{a}=\{2,1\}$ 围绕原点按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{4}$ 得到向量 $\boldsymbol{b}$，则向量 $\boldsymbol{b}$ 的坐标为_____.

9. 极坐标方程 $5\rho^2\cos 2\theta+\rho^2-24=0$ 所表示的曲线焦点的极坐标为_____.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，满足 $3a_4=7a_7$，且 $a_1>0$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值，则 $n=$_____.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标，则点 P 落在圆 $x^2+y^2=16$ 内的概率是_____.

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是_____ (只需写出一个可能的值).

二、单选题

13. 直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的位置关系是 (　)

A. 直线过圆心　　**B.** 直线与圆相交，但不过圆心

C. 直线与圆相切　　**D.** 直线与圆没有公共点.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy=1$ 所表示的曲线完全一致的是 (　)

A. $\begin{cases}x=t^{\frac{1}{2}}\\ y=t^{-\frac{1}{2}}\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=|t|\\ y=\dfrac{1}{|t|}\end{cases}$　　**C.** $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sec t\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\tan t\\ y=\cot t\end{cases}$

15. 若 $a<b<0$，则下列结论中正确的是 (　)

A. 不等式 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 和 $\dfrac{1}{|a|}>\dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$ 和 $\dfrac{1}{|a|}>\dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$ 和 $\left(a+\dfrac{1}{b}\right)^2>\left(b+\dfrac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 和 $\left(a+\dfrac{1}{b}\right)^2 > \left(b+\dfrac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立.

16. 设有直线 m, n 和平面 α, β, 则在下列命题中, 正确的是 (　　)

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$　　**B.** 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$　　**D.** 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid |x-a| < 2\}, B = \left\{x \mid \dfrac{2x-1}{x+2} < 1\right\}$. 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

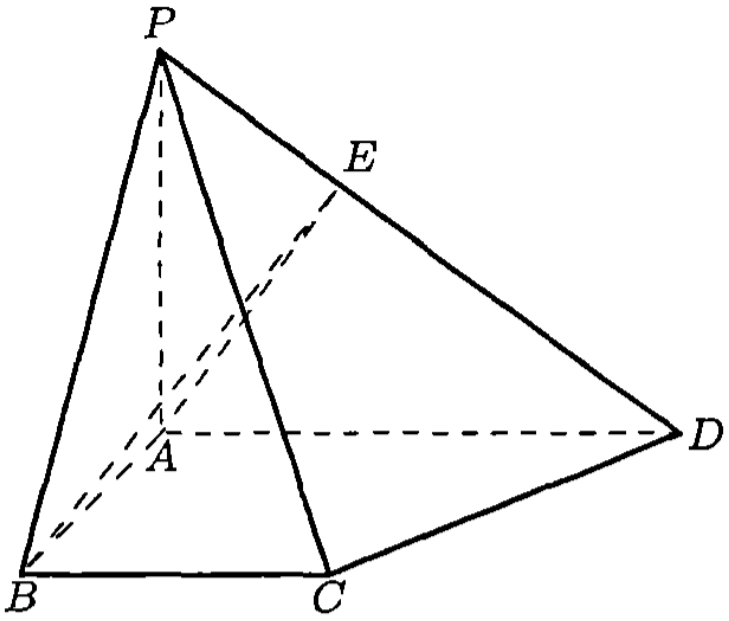
18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列, 且 $a_2 = 4, a_4 = 16$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

19. 已知方程 $x^2 + (4+\mathrm{i})x + 4 + a\mathrm{i} = 0$ $(a \in \mathbf{R})$ 有实根 b, 且 $z = a + b\mathrm{i}$, 求复数 $\bar{z}(1 - c\mathrm{i})$ $(c > 0)$ 的辐角主值的取值范围.

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一直角梯形, $\angle BAD = 90^\circ$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = a, AD = 2a$, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, PD 与底面成 30° 角. 若 $AE \perp PD$, E 为垂足.

(1) 求证: $BE \perp PD$;

(2) 求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小(用反三角函数表示).



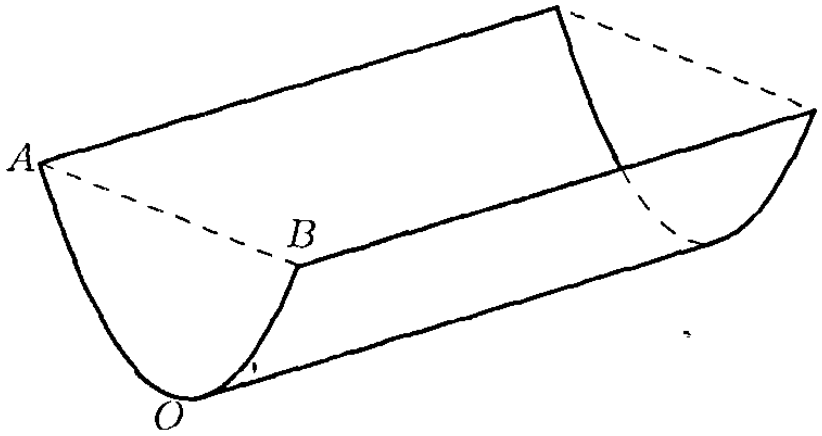
第 20 题图

21. 平地上有一条水沟, 沟沿是两条长 100 m 的平行线段, 沟宽 AB 为 2 m. 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线, 抛物线顶点为 O, 对称轴与地面垂直, 沟深 1.5 m, 沟中水深 1 m.

(1) 求水面宽;

(2) 如图所示形状的几何体称为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高, 问沟中的水有多少立方米;

(3) 若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟, 使沟的底面与地面平行, 则改挖后的沟底宽为多少米时, 所挖的土最少.



第 21 题图

22. 设椭圆 C_1 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，曲线 C_2 的方程为 $y=\dfrac{1}{x}$，且 C_1 与 C_2 在第一象限内只有一个公共点 P.

（1）试用 a 表示点 P 的坐标；

（2）设 A,B 是椭圆 C_1 的两个焦点，当 a 变化时，求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域；

（3）记 $\min\{y_1,y_2,\cdots,y_n\}$ 为 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 中最小的一个. 设 $g(a)$ 是以椭圆 C_1 的半焦距为边长的正方形的面积，试求函数 $f(a)=\min\{g(a),S(a)\}$ 的表达式.